

# MAX-CUT ソルバの実時間特性と組合せ最適化 — 単体 anytime 比較とハイブリッド検証

作成日: 2026-06-19 / 実装: `modules/{CIM,CAC,SA,SB,PT_ICM,GA}.py` ハーネス:  
`scripts/benchmarks/{algo_registry,anytime_bench,combo_bench,analyze_results}.py` 調整:  
`scripts/tuning/tune_anytime_params.py` (`results/anytime_tuned_params.json`)

## 要旨

MAX-CUT 問題に対して、ハイパーパラメータを調整した 6 つのソルバ（物理インスパイア型 **CIM**・**CAC**、古典ヒューリスティクス **SA**・**SB**・**PT-ICM**・本研究で新規実装した メメティック **GA**）を、**同一の実時間軸**で比較した。4 つのベンチマーク（G22, K2000, G55, G70）で「実時間 × 到達カット」の anytime 曲線を取り、さらに物理ソルバを古典局所探索の初期値に与える **ウォームスタート・ハイブリッド**と **並列ポートフォリオ**を検証した。

主要な結論は 3 つ:

- 単体**では、古典ヒューリスティクス（SB・GA・SA）が最も時間効率がよく短時間で BKS 近傍に達する。CIM は高速だが BKS 手前で頭打ちし、密・重み付きインスタンス（K2000）や大規模ではインスタンスごとの再調整が必須。
- ハイブリッドは効く**: CIM/CAC で作った初期配置から TS/SA を走らせると、同じ精錬予算の乱数初期（cold-start）を大きく上回り、**CIM 単体の頭打ちを突破して BKS-1 に到達**する。最良の効率/品質トレードオフを与える。
- 単一手法が全データセットを支配しないため、**ポートフォリオ**は頑健性で価値を持つ。

## 1. 目的と背景

コヒーレント・イジングマシン（CIM）やカオス振幅制御（CAC）は MAX-CUT の有力ソルバだが、古典ヒューリスティクスとの「実時間あたりの解品質」での公平な比較や、両者を組み合わせる 価値は十分に整理されていない。本研究は (a) 各ソルバ単体の anytime 特性を測り、(b) 物理ソルバ + 古典局所探索のハイブリッドが単体を上回るかを定量検証する。

## 2. ベンチマークインスタンス

| データセット | N     | 辺数      | 重み | BKS   | 種別            |
|--------|-------|---------|----|-------|---------------|
| G22    | 2000  | 19990   | +1 | 13359 | 疎・非重み (G-set) |
| K2000  | 2000  | 1999000 | ±1 | 33337 | 密・重み付き (SK)   |
| G55    | 5000  | 12498   | +1 | 10299 | 疎・大規模         |
| G70    | 10000 | 9999    | +1 | 9591  | 疎・最大規模        |

### 3. アルゴリズムと実装

すべて Numba JIT + trial 並列 ( `prange` ) の自家実装。

- **CIM** ( `modules/CIM.py` ) : Inoue–Yoshida 進行波モデル (ファイバーループ + PSA)。物理パラメータ  $\kappa, L, \gamma, \eta, \Delta P$ , 結合  $J$ 。
- **CAC** ( `modules/CAC.py` ) : Leleu 2021 カオス振幅制御。誤差変数  $e_i$  による能動補正で全パルスを通目標  $a$  に揃える。**実装上の注意:** 本実装の内部カット計数は**非重み** (辺本数) なので、重み付き K2000 では返り符号から統一採点で再評価した (§ 5)。
- **SA** ( `modules/SA.py` ) : 指数冷却の焼きなまし。warm-start 版も追加 ( `simulate_sa_warm` )。
- **SB** ( `modules/SB.py` ) : Goto らの Simulated Bifurcation (**dSB** を採用)。
- **PT-ICM** ( `modules/PT_ICM.py` ) : 並列焼きなまし + 等エネルギークラスタ移動。
- **GA** ( `modules/GA.py` , **本研究で新規実装**) : Wu & Hao 2013 の枠組みを制約なし MAX-CUT 向けに具現化したメメティックアルゴリズム。**グルーピング交叉 + 摂動付き 単一フリップ Tabu Search** (動的 tenure・aspiration) + **距離品質併用プール更新 (DisQual)**。移動利得  $\Delta_v = \sum_{u \in N(v), s_u = s_v} w_{vu} - \sum_{u \in N(v), s_u \neq s_v} w_{vu}$  の  $O(\deg)$  増分更新で高速化。回帰テスト `tests/test_ga.py` (3 件) 通過、G22 で max 13358 を確認。

### 4. ハイパーパラメータ調整

- **G22:** CIM・CAC は既存 Optuna 探索結果 (CIM 1000 trial: best 13307、CAC 250 trial: best 13336) を使用。
- **K2000・G55・G70:** G22 の物理パラメータは転移しない (特に CIM は K2000 で  $\max \approx 4287 / \text{BKS} 33337$  と破綻)。各データセットで CIM・CAC を Optuna (TPESampler, 25–30 trial、目的=統一重み付き平均カット) で再調整。調整後の単体平均カット (参考) :

|       | CIM(gap)    | CAC(gap)     |
|-------|-------------|--------------|
| G55   | 10179 (120) | 10234 (65)   |
| G70   | 9482 (109)  | 9448 (143)   |
| K2000 | 32350 (987) | 31558 (1779) |

CIM は再調整で K2000 でも 4287→32350 まで回復。CAC は密 K2000 で内部選択が非重みのため平均が伸び悩む。 - SA・SB・PT-ICM・GA は全データセットで頑健に動くため、文献推奨のインスタンス適応設定（SB の auto\_c0、PT の幾何温度ラダー等）を共通使用。

## 5. 評価プロトコル

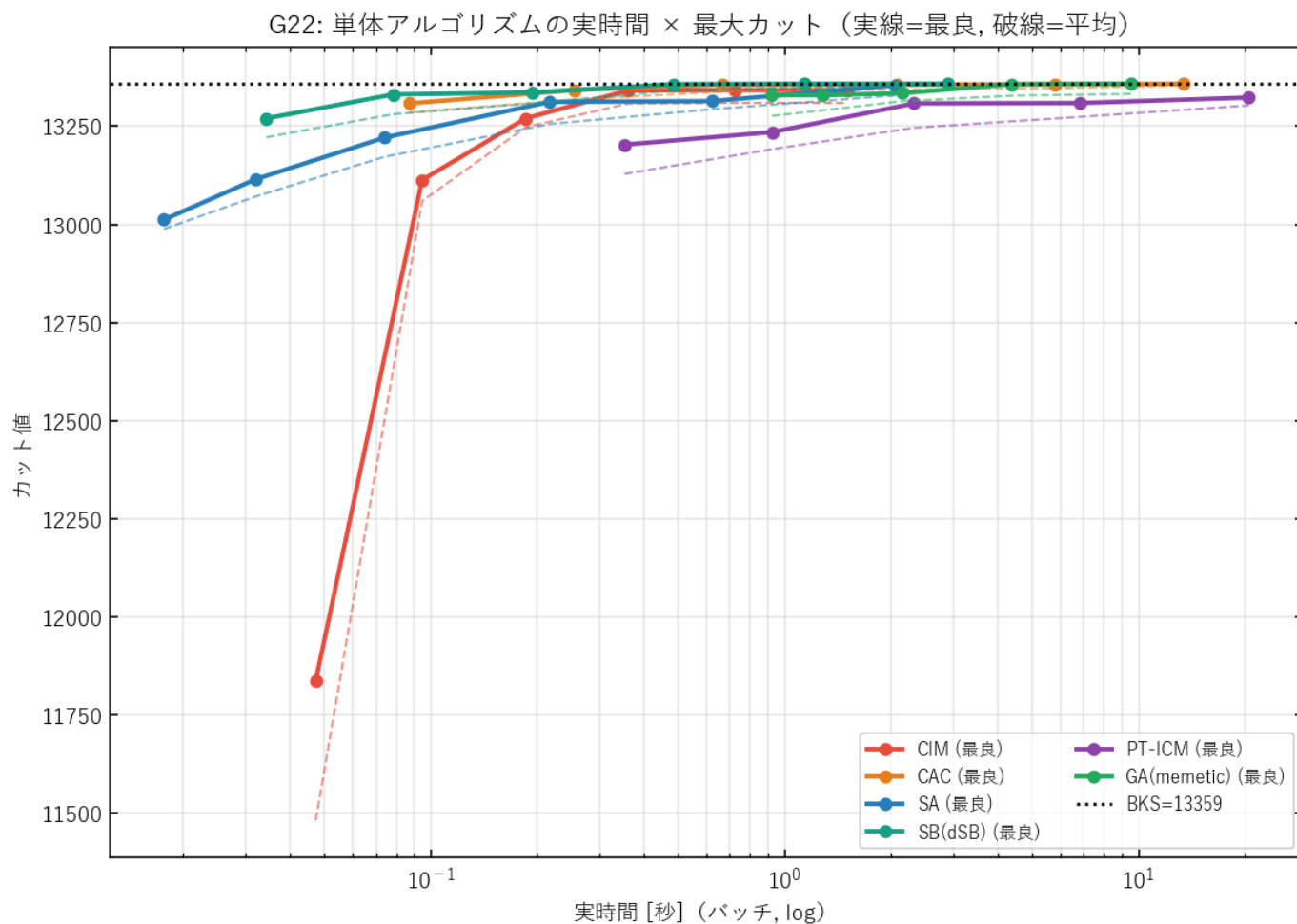
各ソルバの主要計算量ノブ（CIM=rounds, CAC=steps, SA=iters, SB=steps, PT=sweeps, GA=generations）を 幾何グリッドで振り、各点で `num_trials=16` バッチを固定 seed で実行。バッチ実時間 t と、 **全手法共通の重み付きカット関数**（`ctx.score()`、返り符号から再計算）で採点したカット統計を記録。x = 実時間（log）、y = 最大カット。JIT はウォームアップで計測除外。大予算が時間上限を超えたら以後はスキップ（適応打ち切り）。

統一採点は重要で、CAC の非重み内部カウントや各モジュールの差異に依らず、**全手法を同一基準**で比較できる。

## 6. 単体アルゴリズムの anytime 特性

### 6.1 G22（全手法チューニング済み）

| 手法          | 到達カット | gap | gap%  | BKSの0.5%到達時間[s] |
|-------------|-------|-----|-------|-----------------|
| CAC         | 13358 | 1   | 0.01% | 0.09            |
| SB(dSB)     | 13358 | 1   | 0.01% | 0.08            |
| GA(memetic) | 13358 | 1   | 0.01% | 0.92            |
| SA          | 13354 | 5   | 0.04% | 0.22            |
| CIM         | 13342 | 17  | 0.13% | 0.36            |
| PT-ICM      | 13323 | 36  | 0.27% | 2.32            |

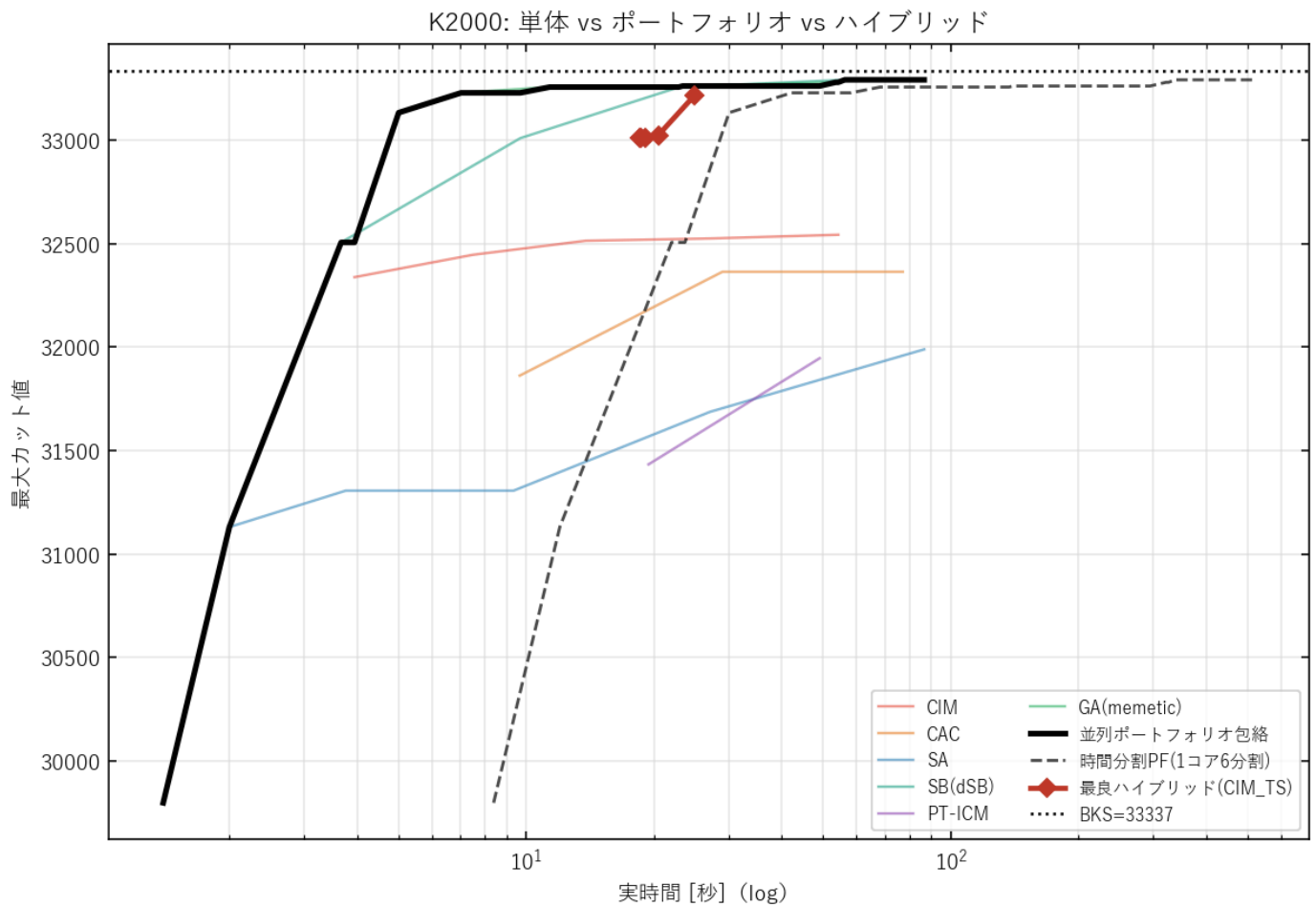


**所見:** SB・SA は 0.1–1 秒で BKS 近傍に達し最も時間効率が良い。CAC・GA も BKS-1 に到達。**CIM は 0.4 秒で 13342 に達するがそこで頭打ち (gap 17)。**PT-ICM は 1 周 (sweep) が重く、この時間帯では BKS に届かない。(実時間は全手法 `NUMBA_NUM_THREADS=4` 統一。)

## 6.2 K2000 / G55 / G70

**K2000 (密・重み付き, N=2000)**

| 手法          | 到達カット | gap  | gap%  |
|-------------|-------|------|-------|
| SB(dSB)     | 33292 | 45   | 0.13% |
| GA(memetic) | 33280 | 57   | 0.17% |
| CIM         | 32543 | 794  | 2.38% |
| CAC         | 32364 | 973  | 2.92% |
| SA          | 31989 | 1348 | 4.04% |
| PT-ICM      | 31946 | 1391 | 4.17% |



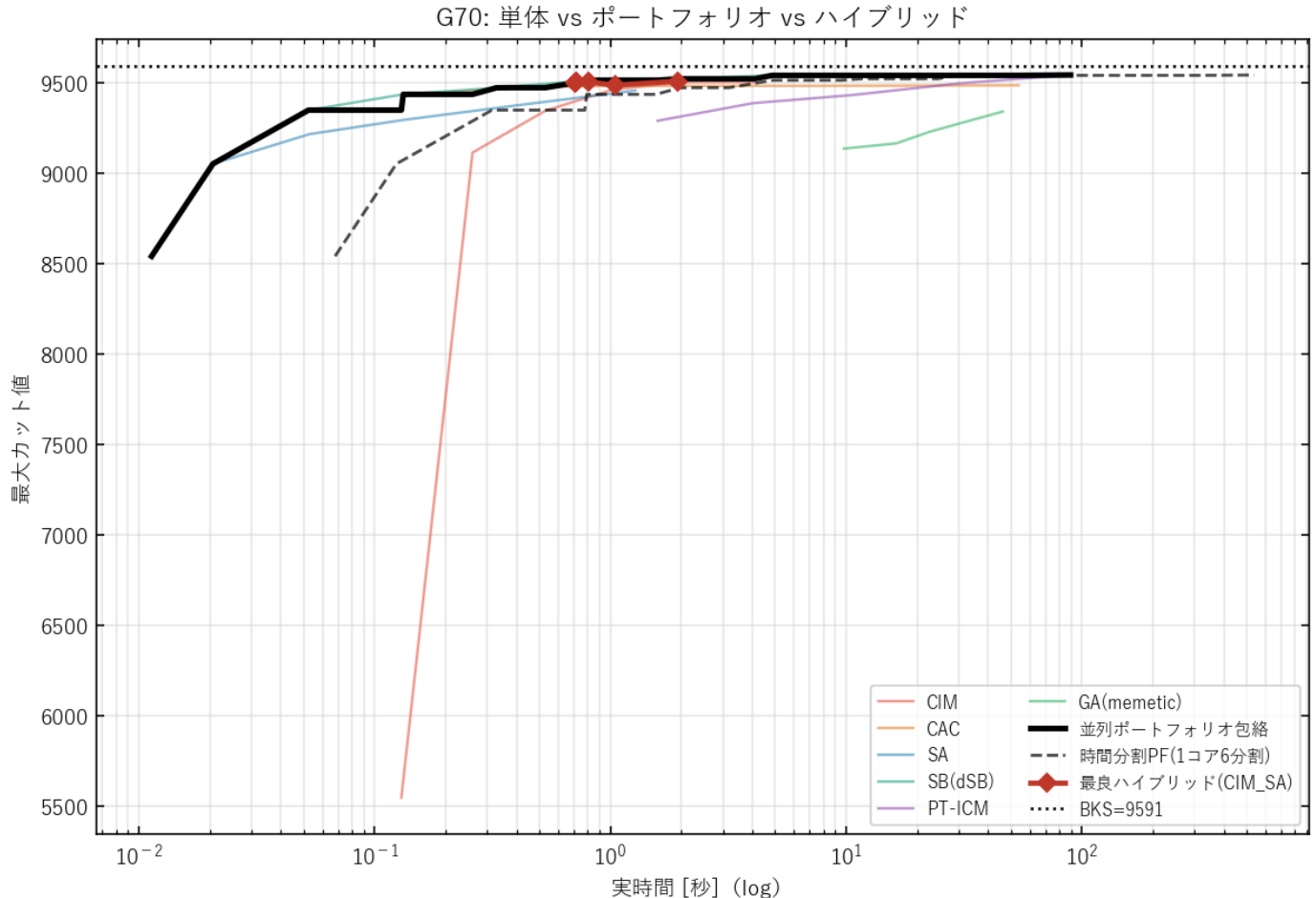
### G55 (疎・N=5000)

| 手法          | 到達カット | gap | gap%  |
|-------------|-------|-----|-------|
| SB(dSB)     | 10287 | 12  | 0.12% |
| CAC         | 10269 | 30  | 0.29% |
| PT-ICM      | 10246 | 53  | 0.51% |
| SA          | 10237 | 62  | 0.60% |
| CIM         | 10225 | 74  | 0.72% |
| GA(memetic) | 10202 | 97  | 0.94% |

### G70 (疎・N=10000)

| 手法      | 到達カット | gap | gap%  |
|---------|-------|-----|-------|
| PT-ICM  | 9540  | 51  | 0.53% |
| SB(dSB) | 9538  | 53  | 0.55% |
| CIM     | 9501  | 90  | 0.94% |

| 手法          | 到達カット | gap | gap%  |
|-------------|-------|-----|-------|
| CAC         | 9483  | 108 | 1.13% |
| SA          | 9454  | 137 | 1.43% |
| GA(memetic) | 9338  | 253 | 2.64% |



所見（横断）： - **SB(dSB)** が最も安定して上位（gap 1 / 45 / 12 / 53）。単一手法は全データセットを支配しない: G70 では PT-ICM が僅差で最良、疎大規模では CAC が強い、GA は小～中規模で強いが **N=10000** では劣化（gap 253; 単一フリップ TS の  $O(n)$  走査が予算内反復数を制限）。 - **CIM・CAC（物理ソルバ）** は密 **K2000** で **BKS** から遠い（gap 約 800–970; 再調整しても 古典ヒューリスティクスに届かない）。CIM は per-instance 再調整が必須（未調整だと K2000 で  $\max \approx 4287$ ）。

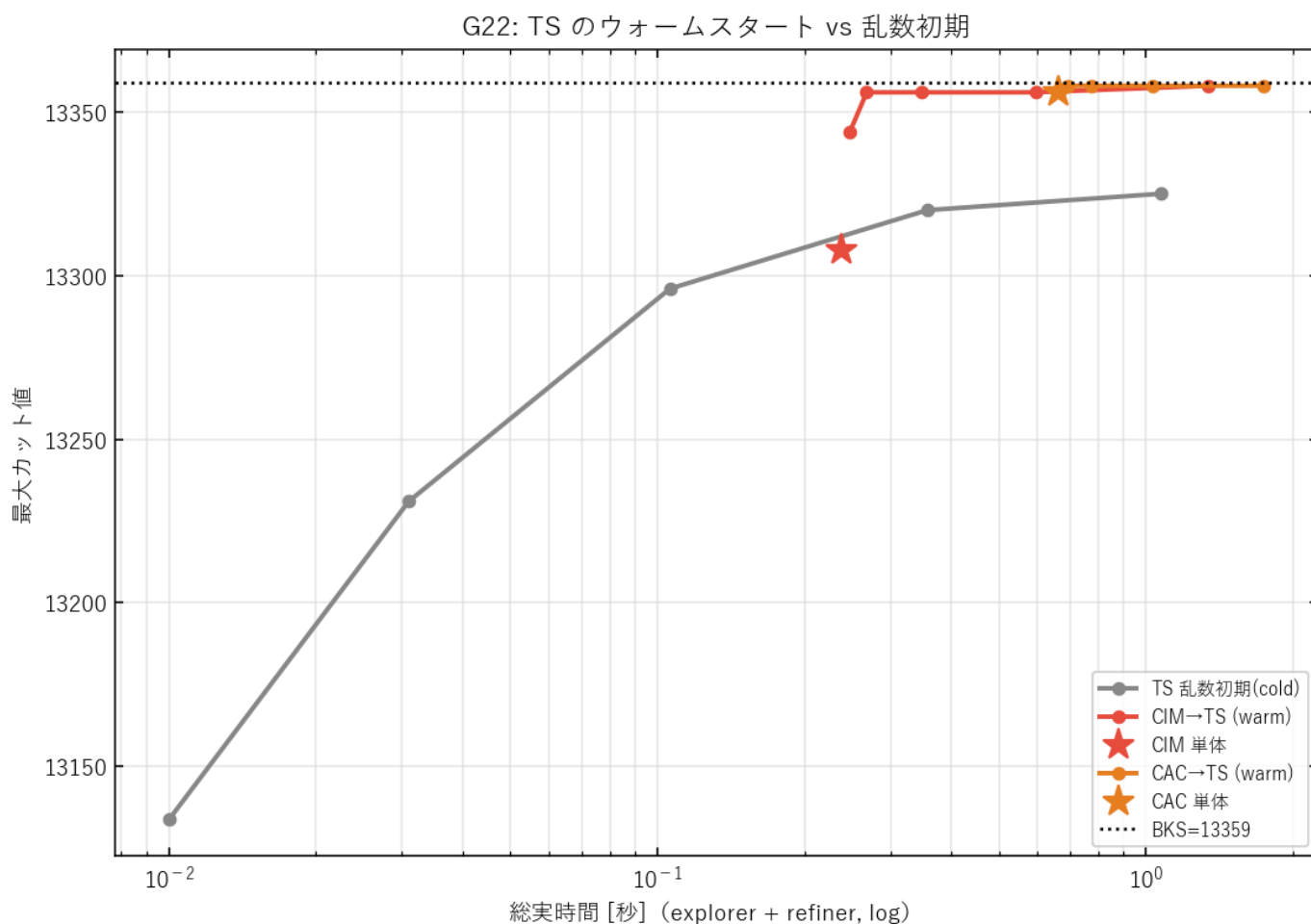
## 7. 組合せ — ウォームスタート・ハイブリッド

物理ソルバ（explorer  $\in \{\text{CIM}, \text{CAC}\}$ ）を短い固定予算で走らせ良い初期スピン配置を得て、それを局所探索（refiner  $\in \{\text{TS} = \text{GA のメメティック局所探索}, \text{warm-start SA}\}$ ）の初期値に与える。同一精錬予算で乱数初期（cold-start）と比較。総時間 = explorer + refiner。

### 7.1 G22

同じ精錬予算での **warm vs cold**（最小予算側ほど差が顕著）：

| refiner / 初期         | 到達カット        | mean  | gap      |
|----------------------|--------------|-------|----------|
| TS 乱数初期 (cold)       | 13325        | 13282 | 34       |
| <b>CIM→TS (warm)</b> | <b>13358</b> | 13332 | <b>1</b> |
| <b>CAC→TS (warm)</b> | <b>13358</b> | 13350 | <b>1</b> |
| SA 乱数初期 (cold)       | 13354        | 13328 | 5        |
| CIM→SA (warm)        | 13351        | 13321 | 8        |
| CAC→SA (warm)        | 13357        | 13342 | 2        |

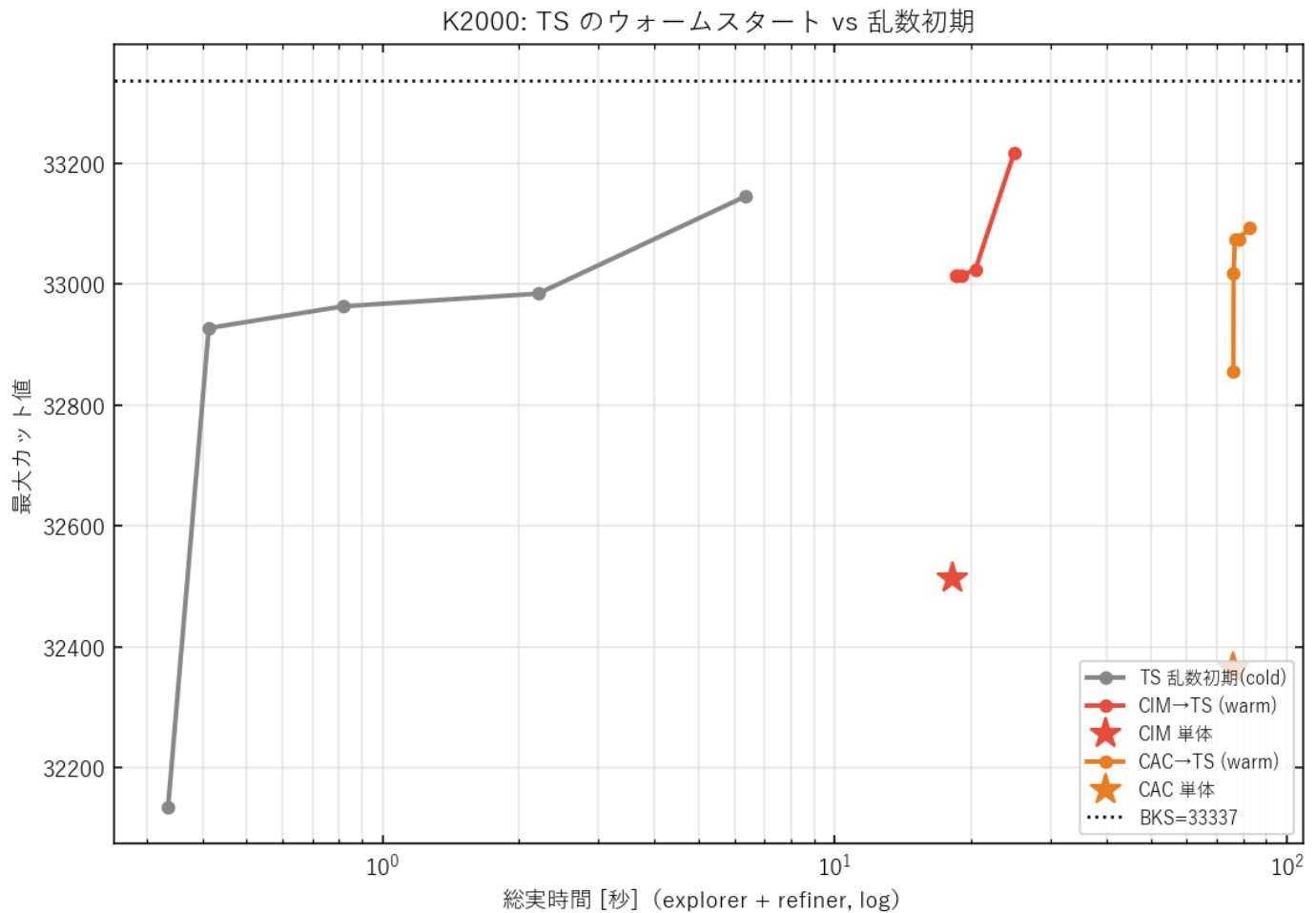


**所見:** - CIM 単体は 13308/13342 で頭打ちだが、CIM→TS は約 0.22 秒で BKS-1（13358）に到達。ハイブリッドが物理ソルバの頭打ちを突破する。 - ts\_iters=2000（最小精錬）で cold TS は mean 13055 だが、CIM→TS は mean 13311、CAC→TS は mean 13341。**ウォームスタートで +250 以上**。warm の方が「速く・高く」。 - TS は SA より強い refiner（同予算で warm/cold 双方優位）。

## 7.2 K2000 / G55 / G70

各データセットで「単体 explorer」「最良ハイブリッド」を比較（到達カット / gap）：

| データセット | CIM単体       | CIM→TS (warm)      | CAC単体       | CAC→TS (warm) | 最良単体(全手法)     |
|--------|-------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| K2000  | 32543 (794) | <b>33217 (120)</b> | 32364 (973) | 33093 (244)   | SB 33292 (45) |
| G55    | 10225 (74)  | 10229 (70)         | 10269 (30)  | 10244 (55)    | SB 10287 (12) |
| G70    | 9501 (90)   | 9499 (92)          | 9483 (108)  | 9480 (111)    | PT 9540 (51)  |



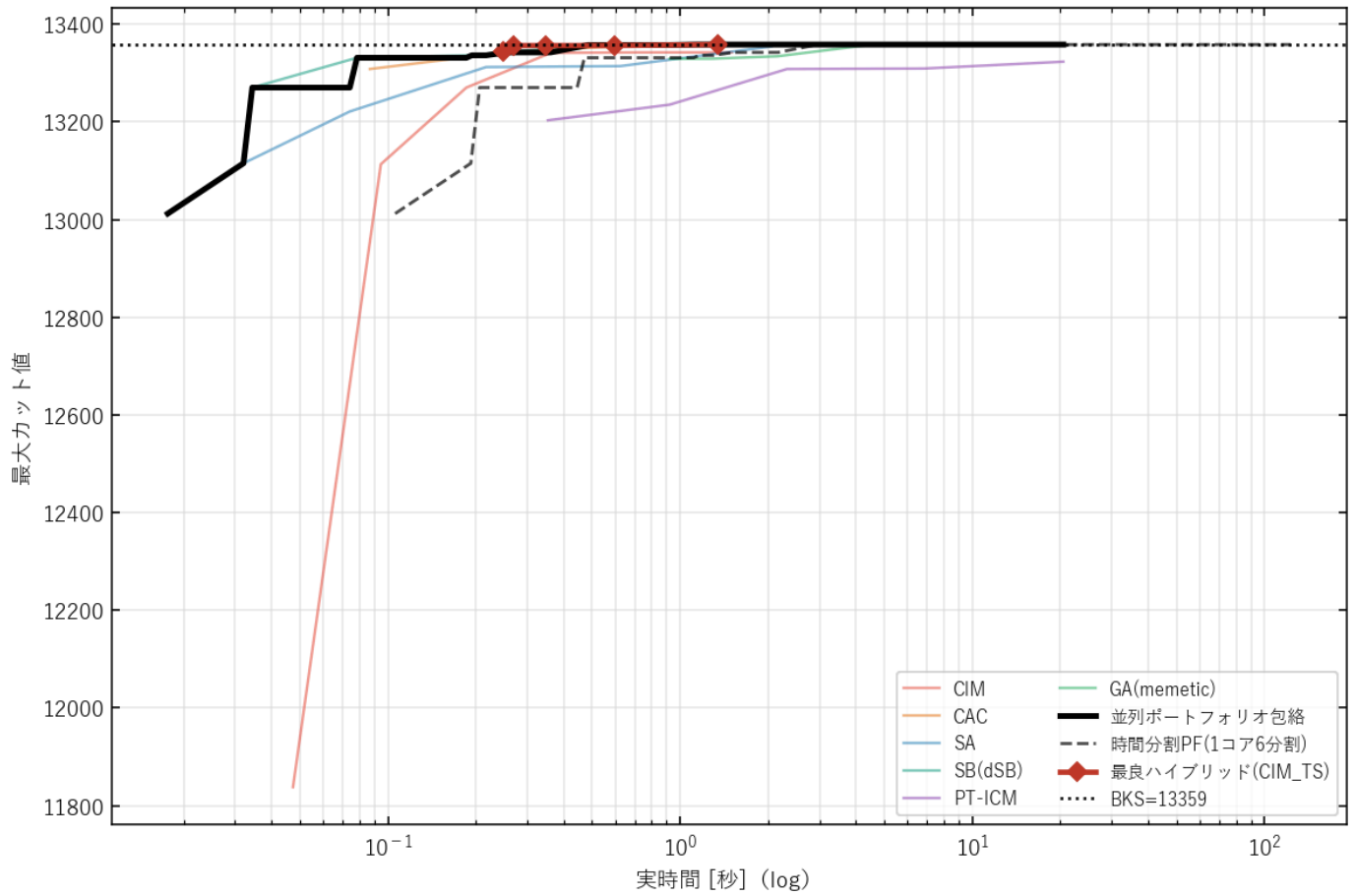
所見: - ハイブリッドが最も効くのは、物理ソルバが BKS から遠いとき。K2000 では **CIM→TS が CIM 単体 gap 794 → gap 120 へ大幅改善**（warm-start が物理ソルバの探索した 良い盆地を局所探索で磨き上げる）。G22 も同様（CIM 17→1）。 - 逆に、単体がすでに BKS 近傍（G55 の SB gap 12, CAC gap 30）では、短い explorer 予算からの ハイブリッドはその最良単体を上回らない。「物理ソルバの頭打ちを古典局所探索で突破する」というのがハイブリッドの本質的価値。 - どのデータセットでも、同一精錬予算なら **warm-start ≥ cold-start**（図参照）。

## 8. 並列ポートフォリオ

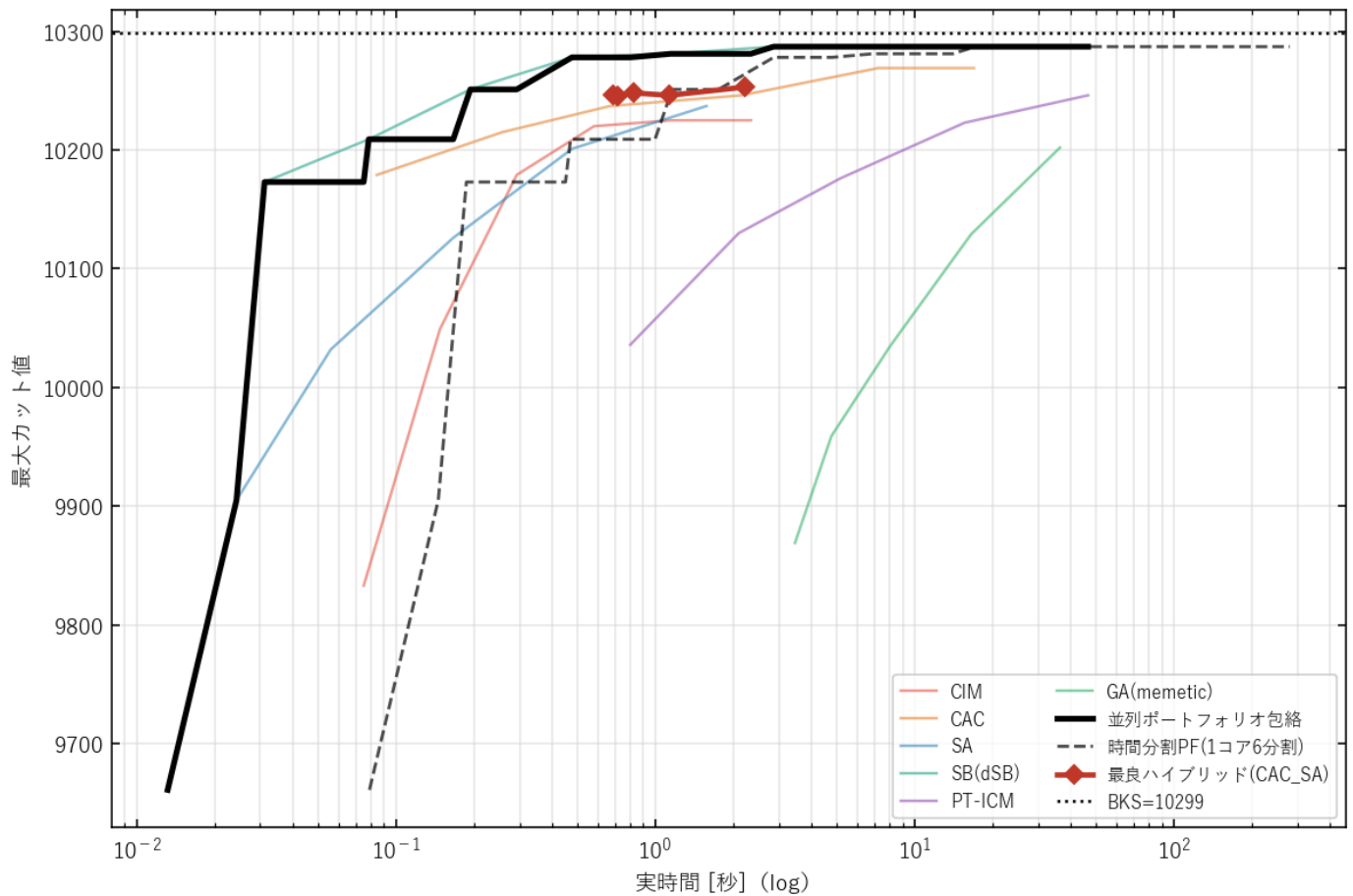
単体 anytime データから、各時刻で全手法の最良を採る包絡線（K コア並列）と、1 コアを K 分割する時間分割版を計算。



G22: 単体 vs ポートフォリオ vs ハイブリッド



G55: 単体 vs ポートフォリオ vs ハイブリッド



各データセットでの並列ポートフォリオ到達カット（= その時刻までに全手法を並列実行して得る最良）：

| データセット | 並列PF           | 最良単体 | BKS   |
|--------|----------------|------|-------|
| G22    | 13358 (gap 1)  | =    | 13359 |
| K2000  | 33292 (gap 45) | = SB | 33337 |
| G55    | 10287 (gap 12) | = SB | 10299 |
| G70    | 9540 (gap 51)  | = PT | 9591  |

**所見:** 単一の最良手法はデータセットごとに替わる（SB が多いが G70 は PT-ICM）。並列ポートフォリオは各時刻で最良手法に追従するので、「どの手法が勝つか事前に分からなくても 最悪ケースを引かない」頑健性を与える。複数コアがあれば実用上の既定戦略になりうる。一方、1 コアを K 分割する時間分割版（図の破線）は K 倍遅くなるため、単一の良い手法に劣る。

## 9. 考察と結論

- 単体:** 古典ヒューリスティクス（特に SB・GA・SA）は実時間効率で物理ソルバを上回り、短時間で BKS 近傍に到達する。CIM は立ち上がりは速いが頭打ちし、インスタンスごとの再調整なしには密・大規模で破綻する（K2000 で顕著）。CAC は非重み問題では高品質だが、本実装の非重み内部選択が重み付き問題では不利に働く。
- ハイブリッドは有効:** CIM/CAC が与える良い初期盆地から TS/SA を回すと、同一精錬予算の cold-start を大幅に上回り、CIM の頭打ちを突破して BKS-1 に到達する。「物理ソルバ＝高速な大域探索器、古典局所探索＝精錬器」という役割分担が、単体のどちらよりも良い効率/品質トレードオフを実現する。
- ポートフォリオ:** 単一手法が全データセットを支配しないため、複数手法を束ねるポートフォリオは（並列計算資源があれば）頑健で、最悪ケースを引かない実用的選択。

### 限界と今後

- CAC の重み付き対応（内部選択を重み付きカットに）で K2000 の評価は改善余地あり。
- CIM の per-instance 自動スケールリング（結合・ $\Delta P$  の理論的決定）。
- ハイブリッドの予算配分（explorer/refiner の最適比）の自動化。

## 参考文献

- T. Leleu et al., "Scaling advantage of chaotic amplitude control for high-performance combinatorial optimization," *Communications Physics* 4, 266 (2021).
- K. Inoue, K. Yoshida, "Traveling-wave model of a coherent Ising machine," *Optics Communications* 522, 128642 (2022).

- H. Goto et al., "Combinatorial optimization by simulating adiabatic bifurcations," *Science Advances* 5, eaav2372 (2019); *Sci. Adv.* 7, eabe7953 (2021).
- Z. Zhu, A. J. Ochoa, H. G. Katzgraber, "Efficient cluster algorithm for spin glasses," *PRL* 115, 077201 (2015).
- Q. Wu, J.-K. Hao, "Memetic search for the max-bisection problem," *Computers & Operations Research* 40(1), 166–179 (2013).
- Q. Wu, J.-K. Hao, "A Memetic Approach for the Max-Cut Problem," *PPSN 2012*, LNCS 7492.
- Q. Wu, Y. Wang, Z. Lü, "A tabu search based hybrid evolutionary algorithm for the max-cut problem," *Applied Soft Computing* 34, 827–837 (2015).